==========

Character Preservation Benchmark — Chemistry

Document ID: 04_quimica

Domain: Chemistry

Language: es

Version: 1.0

Description: Documento sintético de benchmark para evaluación de parsers PDF en el contexto de arquitecturas RAG. Contiene casos de prueba controlados con símbolos propios de la química.

Date: 2024-01-01

==========

SECCIÓN 1 — TEXTO DE CONTROL

La química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Sus ramas principales incluyen la química orgánica, inorgánica, analítica, física y bioquímica.

La tabla periódica organiza los elementos químicos según su número atómico y sus propiedades. Los elementos se combinan para formar compuestos mediante enlaces covalentes, iónicos o metálicos. Las reacciones químicas transforman reactivos en productos mediante la ruptura y formación de enlaces.

La estequiometría permite calcular las cantidades de reactivos y productos en una reacción. La termodinámica química determina si una reacción es espontánea y cuánta energía libera o absorbe. La cinética química estudia la velocidad de las reacciones.

Este texto no contiene símbolos especiales de química y sirve como control.

SECCIÓN 2 — CARACTERES AISLADOS

2.1 Flechas de reacción

Símbolo	Nombre	Unicode
→	Reacción directa (flecha simple)	U+2192
⇌	Equilibrio reversible	U+21CC
⇒	Doble flecha (implica)	U+21D2
←	Reacción inversa	U+2190
↑	Producto gaseoso (gas liberado)	U+2191
↓	Precipitado	U+2193
⟶	Flecha larga de reacción	U+27F6

2.2 Subíndices numéricos (fórmulas moleculares)

Símbolo	Nombre	Unicode
$_0$	Subíndice 0	U+2080
$_1$	Subíndice 1	U+2081
$_2$	Subíndice 2	U+2082
$_3$	Subíndice 3	U+2083
$_4$	Subíndice 4	U+2084
$_5$	Subíndice 5	U+2085
$_6$	Subíndice 6	U+2086
$_7$	Subíndice 7	U+2087
$_8$	Subíndice 8	U+2088
$_9$	Subíndice 9	U+2089

2.3 Superíndices de carga iónica

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|------------------|--------

⁺ | Superíndice + | U+207A

⁻ | Superíndice − | U+207B

¹ | Superíndice 1 | U+00B9

² | Superíndice 2 | U+00B2

³ | Superíndice 3 | U+00B3

⁴ | Superíndice 4 | U+2074

⁰ | Superíndice 0 | U+2070

2.4 Símbolos especiales en química

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|------------------------------|--------

° | Grado (temperatura, ángulo) | U+00B0

Δ | Delta (calor de reacción) | U+0394

± | Más-menos (incertidumbre) | U+00B1

∞ | Infinito (solubilidad) | U+221E

≈ | Aproximadamente | U+2248

≡ | Triple enlace / Equivalente | U+2261

· | Punto de hidratación | U+00B7

• | Radical libre | U+2022

SECCIÓN 3 — CARACTERES DENTRO DE TEXTO

_____

3.1 Fórmulas moleculares con subíndices

El agua se representa como H_2O, donde el subíndice 2 indica que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. El dióxido de carbono es CO_2. El ácido sulfúrico es H_2SO_4.

El metano CH_4 es el hidrocarburo más simple. El etanol C_2H_5OH contiene dos átomos de carbono. El benceno C_6H_6 tiene una estructura de anillo aromático.

La glucosa $C_6H_{12}O_6$ es un azúcar simple fundamental para la biología. La sacarosa $C_{12}H_{22}O_{11}$ es el azúcar de mesa común.

3.2 Iones con cargas superíndice

El sodio ionizado es Na^+. El cloruro es Cl^-. La sal común es NaCl, formada por Na^+ y Cl^-. El magnesio forma el ion Mg^{2+}. El aluminio forma Al^{3+}.

El sulfato es SO_4^{2-}. El carbonato es CO_3^{2-}. El fosfato es PO_4^{3-}. El amonio es NH_4^+. El hidróxido es OH^-. El nitrato es NO_3^-.

El hierro puede formar Fe^{2+} (ferroso) o Fe^{3+} (férrico). El cobre puede ser Cu^+ o Cu^{2+}. El estaño puede ser Sn^{2+} o Sn^{4+}.

3.3 Reacciones con flechas

La combustión del metano: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

La síntesis del amoniaco: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

La disociación del ácido clorhídrico: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

La reacción de neutralización: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

La formación del cloruro de sodio: $Na + ½Cl_2 \rightarrow NaCl$

3.4 Isótopos

El carbono tiene varios isótopos: ^{12}C (el más abundante), ^{13}C y ^{14}C (radioactivo). El hidrógeno tiene tres isótopos: ^{1}H (protio), ^{2}H (deuterio, también escrito D) y ^{3}H (tritio, también escrito T).

El uranio ^{238}U y el ^{235}U son los isótopos más importantes del uranio. El uranio ^{235}U puede experimentar fisión nuclear. El sodio ^{23}Na es un isótopo estable del sodio, mientras que ^{22}Na es radiactivo.

3.5 Calor y energía de reacción

La reacción exotérmica: $A + B \rightarrow C + D \quad \Delta H < 0$

La reacción endotérmica: $A + B \rightarrow C + D \quad \Delta H > 0$

Reacción a temperatura T: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Equilibrio: $\Delta G = 0$

3.6 pH y concentraciones

El pH de una solución se define como $pH = -\log[H^+]$. Agua pura: $pH = 7$. Una solución con $pH < 7$ es ácida; $pH > 7$ es básica.

La constante de equilibrio del agua: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ a 25 °C.

3.7 Punto de hidratación y radical libre

El sulfato de cobre pentahidratado: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (el punto · es U+00B7)

El carbonato de sodio decahidratado: $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

El radical hidroxilo: HO• (el punto • es U+2022, indica electrón desapareado)

El radical metilo: $CH_3•$

El superóxido: $O_2•^-$

3.8 Equilibrio y constantes

La constante de disociación ácida: $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$

La constante de equilibrio: Kc = [C]^c[D]^d / ([A]^a[B]^b)

La ley de Raoult: $p = x_1 \cdot p°_1 + x_2 \cdot p°_2$ (presiones parciales)

SECCIÓN 4 — COMBINACIONES DE SÍMBOLOS

4.1 Reacciones balanceadas

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\uparrow$

$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$

4.2 Equilibrios ácido-base

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

4.3 Reacciones redox

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (oxidación)

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (reducción)

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

4.4 Combinaciones de isótopos con cargas

$^{14}C^{4+}$ (carbono-14 totalmente ionizado)

$^{238}U^{6+}$ (uranio-238 hexavalente)

$^{1}H^{+}$ (protón)

$^{2}H^{+}$ (deuterón)

4.5 Fórmulas con múltiples subíndices y superíndices

$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ (sulfato de sodio decahidratado)

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ (ferrocianuro)

$[Fe(CN)_6]^{3-}$ (ferricianuro)

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (tetraaminocobre II)

$Ca_3(PO_4)_2$ (fosfato de calcio)

$Al_2(SO_4)_3$ (sulfato de aluminio)

$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ (alumbre)

SECCIÓN 5 — EXPRESIONES COMPLEJAS

5.1 Termodinámica química completa

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$

$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$

$\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S°$

Para la reacción $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$:

$\Delta H° = -92.4$ kJ/mol

$\Delta S° = -198.3$ J/(mol·K)

$\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S°$ a T = 298 K:

$\Delta G° = -92400 - 298\cdot(-198.3) = -92400 + 59095 \approx -33305$ J/mol ≈ -33.3 kJ/mol

5.2 Cinética química

Para A + B → Productos:

v = k[A]^m[B]^n (ley de velocidad)

k = A·e^(−Ea/RT) (ecuación de Arrhenius)

$t_1/_2 = 0.693/k$ (vida media de reacción de orden 1)

$[A] = [A]_0\cdot e^{(-kt)}$ (concentración en función del tiempo)

5.3 Electroquímica

Celda galvánica: E°celda = E°cátodo − E°ánodo

$\Delta G° = -nFE°$

n = número de moles de electrones transferidos

F ≈ 96485 C/mol (constante de Faraday)

Ecuación de Nernst: $E = E° - (RT/nF)\cdot \ln Q \approx E° - (0.0592/n)\cdot \log Q$ (25 °C)

5.4 Espectroscopía

Para la serie de Balmer del hidrógeno:

$1/\lambda = R_H\cdot(1/2^2 - 1/n^2)$ n = 3, 4, 5, ...

$R_H \approx 1.097\times10^7\ m^{-1}$ (constante de Rydberg)

Las líneas del hidrógeno en visible: Hα (656 nm), Hβ (486 nm), Hγ (434 nm)

5.5 Estequiometría con isótopos

Masa atómica del cloro:

Cl = 35.45 u

^{35}Cl: 75.77% (masa 34.97 u)

^{37}Cl: 24.23% (masa 36.97 u)

Masa promedio = 0.7577×34.97 + 0.2423×36.97 = 26.50 + 8.95 ≈ 35.45 u

5.6 Fórmulas estructurales en texto

Nomenclatura de compuestos orgánicos:

$CH_3–CH_2–OH$ (etanol, notación de estructura)

$CH_3–CO–CH_3$ (propanona/acetona)

$CH_3–COO–CH_2–CH_3$ (acetato de etilo)

$C_6H_5–OH$ (fenol)

$NH_2–CH_2–COOH$ (glicina, aminoácido)

SECCIÓN 6 — CASOS DIFÍCILES

6.1 Símbolos visualmente similares en química

Par 1: → (U+2192, flecha de reacción) vs. -> (dos ASCII)

Par 2: ⇌ (U+21CC, equilibrio) vs. <=> (tres ASCII) vs. ⇔ (U+21D4)

Par 3: · (U+00B7, punto de hidratación) vs. • (U+2022, radical) vs. . (U+002E)

Par 4: $^{+}$ (U+207A, superíndice +) vs. + (U+002B, más ASCII)

Par 5: $^{-}$ (U+207B, superíndice −) vs. - (U+002D, guión ASCII)

Par 6: ↑ (U+2191, gas) vs. ^ (U+005E, circunflejo ASCII)

Par 7: ↓ (U+2193, precipitado) vs. v (U+0076, letra ASCII)

Par 8: ° (U+00B0, grado) vs. º (U+00BA, ordinal masculino)

6.2 Iones con múltiples cargas escritos de diferentes formas

Forma A (superíndice Unicode): SO_4^{2-} NH_4^+ Fe^{3+} PO_4^{3-}

Forma B (sin superíndice): SO4(2-) NH4(+) Fe(3+) PO4(3-)

Forma C (ASCII): SO4^2- NH4+ Fe^3+ PO4^3-

6.3 Isótopos con diferentes notaciones

Forma A (superíndice Unicode): ^{14}C ^{238}U ^{1}H ^{2}H ^{3}H

Forma B (ASCII): 14C 238U 1H 2H 3H

Forma C (mixta): C-14 U-238

6.4 Secuencias densas de subíndices y superíndices

$Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$

$[Co(NH_3)_6]^{3+} + 6H_2O \rightarrow [Co(H_2O)_6]^{3+} + 6NH_3$

$2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2\uparrow + 8H_2O$

6.5 Números de masa e isótopos en contexto

El isótopo ^{12}C tiene 6 protones y 6 neutrones. El isótopo ^{13}C tiene 6 protones y 7 neutrones. La relación $^{13}C/^{12}C$ se usa en estudios isotópicos.

El tritio ^{3}H es radioactivo con una vida media de ≈ 12.3 años.

El ^{14}C se usa en datación por radiocarbono. Su vida media es ≈ 5730 años.

El ^{235}U es fisionable: $^{235}U + n \rightarrow$ productos de fisión + 2-3 n + energía

6.6 Fracciones y constantes de equilibrio

Ka de ácido acético: $Ka = [CH_3COO^-][H^+]/[CH_3COOH] \approx 1.8\times10^{-5}$

Kw a 25°C: $Kw = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$

Ksp de AgCl: $Ksp = [Ag^+][Cl^-] \approx 1.8\times10^{-10}$

6.7 Compuestos de coordinación

$[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$ (tetraaquodiclorocromo III)

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ (hexacianoferrato II)

$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ (cisplatino, neutro)

$[Au(CN)_2]^-$ (dicianaurato I)

6.8 Diferencia entre flecha simple, doble y equilibrio

Reacción irreversible: A → B

Reacción reversible: A ⇌ B

Equilibrio desplazado der: A ⇒ B

Equilibrio desplazado izq: A ⇐ B

SECCIÓN 7 — TEXTO DE CONTROL FINAL

La notación química fue desarrollada para comunicar con precisión la composición y estructura de las sustancias. Los subíndices indican cantidades de átomos, los superíndices indican cargas iónicas, y las flechas indican el sentido de las reacciones. Esta notación es compacta y precisa, pero presenta desafíos significativos para los sistemas de procesamiento de texto.

La pérdida de un subíndice puede transformar H_2O en HO o H2O, cambiando completamente el significado. La pérdida de la carga iónica puede convertir Na^+ en Na, confundiendo el elemento con el ion. La sustitución de ⇌ por = o → puede cambiar la interpretación de un equilibrio.

Los sistemas RAG que procesen documentos de química deben ser capaces de preservar estos símbolos para proporcionar respuestas correctas. Este documento ha sido diseñado para detectar exactamente esas pérdidas en el pipeline.